SÍLABO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
"MANUEL SEOANE CORRALES"

PROGRAMA DE ESTUDIO
QUÍMICA INDUSTRIAL

UNIDAD DIDÁCTICA

ANÁLISIS QUÍMICO INORGÁNICO

LIMA – PERÚ

2025- I

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN : I.E.S.T.P. “Manuel Seoane Corrales”
1.2 PROGRAMA DE ESTUDIO : Química Industrial
1.3 MÓDULO PROFESIONAL : Control de Calidad en Ensayos y Análisis de Laboratorio
1.4 UNIDAD DIDÁCTICA : Análisis Químico Inorgánico
1.5 PERIODO ACADÉMICO : 2025-I
1.6 Nº DE CRÉDITOS : 4
1.7 NRO. DE HORAS DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: 6
1.8 TURNO : Diurno - Nocturno
1.9 FECHA DE INICIO : Abril
1.10 FECHA DE FINALIZACIÓN : Agosto
1.11 DOCENTE RESPONSABLE : Ing. Ketty Flores González
Lic. Gerardo Felix Tito Bautista

II. SUMILLA

La unidad didáctica de Análisis Químicos Inorgánicos es de naturaleza teórico práctico, pertenece al módulo de Control de Calidad en Ensayos y Análisis de Laboratorio, su propósito es que los estudiantes analicen muestras inorgánicas de materia prima o producto (final o intermedio) aplicando métodos establecidos, buenas prácticas de laboratorio y la normativa vigente.

III. UNIDAD DE COMPETENCIAS DEL MÓDULO

Realizar el control de calidad, a través del análisis químico, fisicoquímico y otros, de la materia prima, sustancia o producto (intermedio o final), aplicando métodos establecidos, buenas prácticas de laboratorio y la normativa vigente (técnica y/o legal)

IV. CAPACIDADES DE LA UNIDAD DIDÁCTICA E INDICADORES DE LOGRO

CAPACIDAD TÉCNICA O ESPECÍFICA	INDICADORES DE LOGRO
Analizar muestras inorgánicas de materia prima o producto (final o intermedio) aplicando métodos establecidos, buenas prácticas de laboratorio y la normativa vigente.	1. Verifica Propiedades físicas y químicas del hidrógeno, oxígeno, ozono, nitrógeno, amoniaco aplicando métodos experimentales adecuados y seguros en el laboratorio químico. 2. Comprueba la presencia de compuestos inorgánicos de los elementos representativos en muestras de materia prima o producto terminado de acuerdo a la técnica seleccionada y cumpliendo con las BPL, recomendaciones de seguridad vigentes. 3. Determina las propiedades físicas y químicas de los elementos de transición y sus compuestos aplicando el método de análisis que corresponde según la normativa técnica y cumpliendo las BPL,

	recomendaciones de seguridad vigentes. 4. Reporta las propiedades físicas y químicas de los elementos de transición interna Con respecto al desarrollo industrial , resaltando la importancia del trabajo seguro y cuidado del ambiente .

V. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

Comunicación efectiva. - Expresar y comprender de manera clara conceptos, ideas, sentimientos, hechos y opiniones en forma oral y escrita para comunicarse e interactuar con otras personas en contextos sociales y laborales diversos.

Tecnología de la información.- Manejar herramientas informáticas de las TIC para buscar y analizar información, comunicarse y realizar procedimientos o tareas vinculadas al área profesional, de acuerdo con los requerimientos de su entorno laboral.

VI. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

Semanas	Elementos de capacidad	Actividades de aprendizaje	Contenidos Básicos
01	Define, relaciona y analiza la química inorgánica	Conoce la importancia de la química inorgánica	Química inorgánica. Materia. Sustancia. Estructura de la materia.
02	Conoce la evolución de la las teorías atómicas	Conocen la evolución de las teorías atómicas.	Teorías atómicas. El átomo y sus partes
03	Conocen la importancia de la tabla periódica	Identifican los elementos importantes de la tabla periódica.	Tabla organización y clasificación de los elementos químicos. Ley Periódica. Hidrógeno. Obtención. Propiedades y aplicaciones. Oxígeno. Propiedades y aplicaciones. Ozono. Propiedades y aplicaciones. Nitrógeno. Obtención. Propiedades y aplicaciones. Amoniaco. Obtención. Propiedades.
04 -05	Conocen las buenas prácticas de laboratorio.	Identifican los compuestos químicos.	Compuestos químicos industriales. Buenas prácticas de laboratorio.(BPL). Recomendaciones de seguridad en laboratorio. Evaluación parcial de la unidad.
06	Conocen los procesos industriales	Conocen los procesos industriales	Proceso industrial. Materia prima. Productos finales. Compuestos inorgánicos. Elementos representativos del grupo A. Metales alcalinos, metales alcalino térreos.
07	Conocen las funciones químicas.	Identifican las funciones químicas.	No metales. Funciones químicas. óxidos, hidróxidos y ácidos oxisales Funciones oxigenadas: Compuestos hidrogenados. Óxidos ácidos, ácidos y sales haloideas. Aplicaciones industriales.
08	Desarrollan el examen.	Desarrollan el examen parcial.	Evaluación parcial de la unidad.
09	Conocen las unidades químicas	Diferencian las unidades químicas.	Unidades químicas. At-g,mol-gramo, peso molecular, número de Avogadro Normas de seguridad y del ambiente. Contaminación Ambiental.

10	Conocen la estequiometría.	Diferencian los problemas estequiométricos.	Industria química. Transformaciones de la materia. Reacciones químicas. Estequiometría. Reactivo limitante.
11	Conocen los compuestos inorgánicos.	Conocen los compuestos inorgánicos.	Compuestos inorgánicos. Elementos representativos del grupo B. Metales de transición. Propiedades y características de las funciones oxigenadas: óxidos, hidróxidos y ácidos oxisales. Aplicaciones industriales.
12	Conocen los compuestos hidrogenados.	Diferencian los compuestos inorgánicos.	Compuestos hidrogenados. Óxidos ácidos, ácidos y sales haloideas. BPL. Normas de seguridad y del ambiente.
13	Conocen los metales pesados y su contaminación.	Conoces la contaminación de metales pesados	Metales pesados. Contaminación ambiental por metales pesados. Evaluación parcial de la unidad.
14	Conocen las nuevas tecnologías.	Diferencian las nuevas tecnologías.	Nuevas tecnologías. Elementos de transición interna. Fundamentos.
15	Conocen los diferentes elementos representativos.	Diferencian los diferentes elementos representativos.	Elementos representativos. Elementos artificiales. Lantánidos. Propiedades físicas y químicas. Aplicaciones.
16	Conocen las propiedades de los elementos de transición.	Reconocen los elementos artificiales.	Neodimio. Cerio. Samario. Holmio. Europio. Desarrollo tecnológico. Actínidos. Propiedades físico y químicas.
17	Conocen la contaminación ambiental.	Reconocen la contaminación ambiental	Aplicaciones. Contaminación ambiental. Seguridad. Evaluación parcial de la unidad.
18	EVALUACIÓN DE RECUPERACIÓN		

VII. RECURSOS DIDÁCTICOS

Del Docente:

-Textos de la Especialidad, Guía de práctica.

- Materiales de laboratorio y reactivos químicos
- Multimedia, PC e Internet.

De los Estudiantes:

-Separatas

-Guías de Prácticas

-Multimedia.

-Materiales de laboratorio, reactivos químicos, etc.

VIII. METODOLOGÍA

Las estrategias metodológicas a emplear son las siguientes:

El método experimental, mediante el cual la construcción de aprendizajes se realiza a través de la práctica en laboratorio.

El Método Activo, mediante el cual los conocimientos se logran con participación directa y dinámica de los estudiantes.

El Método Grupal o Socializado, mediante el cual los aprendizajes se logran en colaboración mutua entre estudiantes.

IX. EVALUACIÓN

Requisitos de Aprobación:

- El sistema de calificación es vigesimal.
- El promedio final de la Unidad Didáctica se obtiene del promedio aritmético de los indicadores de logro (criterios de evaluación), siendo 13 la nota mínima aprobatoria.
- El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor 30% del total de horas programadas en UD. será desaprobada en forma automática, anotándose en el registro la nota 00. (Desaprobado por Inasistencia)

X. BIBLIOGRAFÍA

-QUÍMICA INORGÁNICA Editorial reverté Enrique Gutiérrez ríos - 2024

-QUÍMICA INORGÁNICA Teórico y Práctica By Romina A. Bracciaforte - 2021

-SENATI "Seguridad e higiene Industrial" JEFATURA TÉCNICA, LIMA – PERÚ-2022

Referencia Electrónicas:

- https://www.amazon.com/-/es/Gemma-Olmo-Bueno/dp/8490771448
- https://doi.org/10.22201/fq.18708404e.2022.1.79658
- https://www.amazon.com/-/es/Gladys-Sandi-Licapa-Redolfo/dp/6200413975

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

Qco. PEDRO PINEDA ALLCA
Coordinador de Área Académi
De Química Industrial

Ing. Ketty Flores González
Docente

Lic. Gerardo Felix Tito Bautista
Docente